



FSK 116 – Semester 1 Wiskunde en ander noodsaklikes

Prioriteite

- Ken JOU sakrekenaar en bring dit saam elke dag.
- Hou altyd 'n potlood (en uitveër) byderhand wanneer jy Fisika doen.



Griekse Alfabet

Αα Alpha	Ηη Eta	Νν Nu	Ττ Tau
Ββ Beta	Θθ Theta	Ξξ Xi	Υυ Upsilon
Γγ Gamma	Ιι Iota	Οο Omicron	Φφ Phi
Δδ Delta	Κκ Kappa	Ππ Pi	Χχ Chi
Εε Epsilon	Λλ Lambda	Ρρ Rho	Ψψ Psi
Ζζ Zeta	Μμ Mu	Σσ Sigma	Ωω Omega



3

Griekse Alfabet_{verv.}

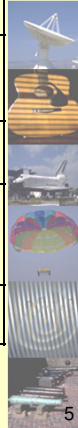
α Alpha Nie α	η Eta Nie n	ν Nu Nie v	υ Upsilon Nie u
β Beta Nie B, Β	κ Kappa Nie k, K	ρ Rho Nie p	χ Chi Nie X
ε Epsilon Nie E	μ Mu Nie u	τ Tau Nie T, t	ω Omega Nie w



4

Simbole en Konstantes

$=$	Gelyk aan	$\neq$	Ongelyk (nie gelyk) aan	$\sim$	Van dieselfde grootteorde	$\approx$	Ongeveer gelyk aan
$\equiv$	Identies gelyk	$\propto$	Regeweredig aan	$<$	Kleiner as	$>$	Groter as
$<<$	Baie kleiner as	$>>$	Baie groter as	$\geq$	Groter as of gelyk aan	$\leq$	Kleiner as of gelyk aan
∞	Omdat	$\therefore$	Daarom	$\Rightarrow$	Impliseer, daaruit volg	$\rightarrow$	Strewe na
$\Delta x, \delta x$	Verandering in x	$ a $	Absolute Waarde van a	$n!$	$= n(n-1)(n-2)\dots(3)(2)(1)$	$\sum_{i=1}^n x_i$	Som van al die waardes van x
π	$\approx 3.141592\dots$	e	≈ 2.71828183				



5

Voorvoegsels – SI eenhede

tera	T	10^{12}	centi	c	10^{-2}
giga	G	10^9	milli	m	10^{-3}
mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^3	nano	n	10^{-9}
hecto	h	10^2	pico	p	10^{-12}
deka	da	10^1	femto	f	10^{-15}
deci	d	10^{-1}	atto	a	10^{-18}



6

Voorbeelde

- Skryf die volgende oor – gebruik slegs 2 of 3 beduidende syfers en maak gebruik van die voorvoegsels:
 - 1 234 567 mm
 - 46 351 259 378 bytes
 - 0.000 003 89 m
 - 0.000 000 000 000 054 s
 - 7 891 N
 - 654 321 J



7

Exponente

- Indien n 'n reël en positiewe getal is:
 - $a^n = a \times a \times a \times a \dots$ n times
 - $a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{a \times a \times a \times a \dots n \text{ times}}$
 - $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ $a^{1/3} = \sqrt[3]{a}$
 - $a^p \times a^q = a^{p+q}$
 - $\frac{a^p}{a^q} = a^p \div a^q = a^{p-q}$
- Indien $a > 0$ en $a^n = b$, dan is $b > 0$
- a is die grondgetal, n is 'n mag en b is die n^{de} mag van a .
- Wanneer ons die grondgetal e gebruik: $e = 2.71828183$



8

Voorbeelde

- Bereken die volgende in eksponent notasie:

– $10^2 \times 10^3 =$

– $(3 \times 10^2)(2 \times 10^0) =$

– $\frac{a^5}{a^3} =$

– $\frac{10^0}{10^{-3}} =$

– $\frac{8 \times 10^2}{2 \times 10^{-6}} =$

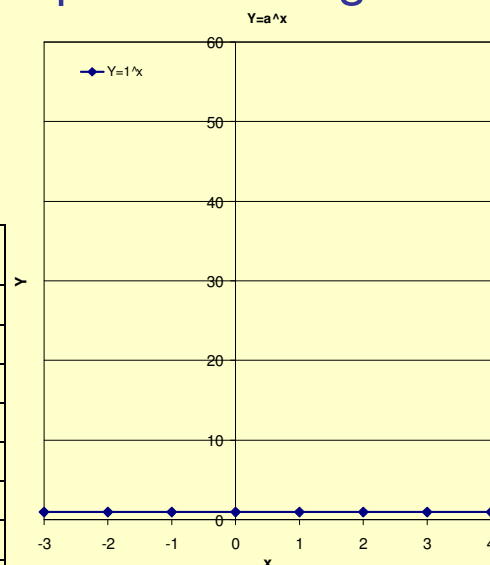


9

Voorbeeld – Exponente en grafieke

- $y = a^x$
- Vir $a=1$
- Vir $a>1$, eg. $a = 2$
- Vir $a = \frac{1}{2}$
- Vir $a = e$

x	$y = a^x$ ($a = 1$)	$y = a^x$ ($a = 2$)	$y = a^x$ ($a = \frac{1}{2}$)	$y = a^x$ ($a = e$)
-3	1			
-2	1			
-1	1			
0	1			
1	1			
2	1			
3	1			
4	1			

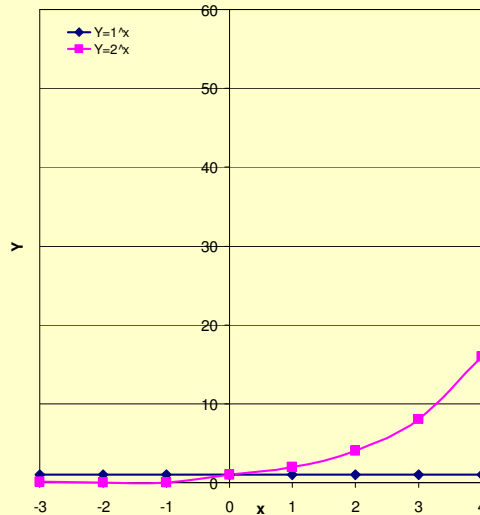


10

Voorbeeld verv1

- $y = a^x$
- Vir $a=1$
- Vir $a>1$, eg. $a = 2$
- Vir $a = \frac{1}{2}$
- Vir $a = e$

x	$y = a^x$ ($a = 1$)	$y = a^x$ ($a = 2$)	$y = a^x$ ($a = \frac{1}{2}$)	$y = a^x$ ($a = e$)
-3	1	1/8		
-2	1	1/4		
-1	1	1/2		
0	1	1		
1	1	2		
2	1	4		
3	1	8		
4	1	16		

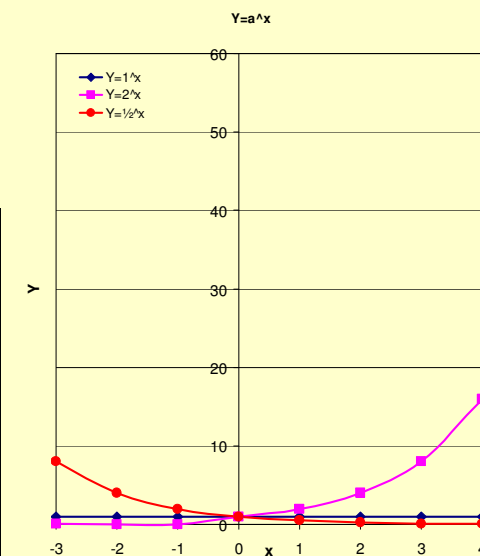


11

Voorbeeld verv2

- $y = a^x$
- Vir $a=1$
- Vir $a>1$, eg. $a = 2$
- Vir $a = \frac{1}{2}$
- Vir $a = e$

x	$y = a^x$ ($a = 1$)	$y = a^x$ ($a = 2$)	$y = a^x$ ($a = \frac{1}{2}$)	$y = a^x$ ($a = e$)
-3	1	1/8	8	
-2	1	1/4	4	
-1	1	1/2	2	
0	1	1	1	
1	1	2	1/2	
2	1	4	1/4	
3	1	8	1/8	
4	1	16	1/16	

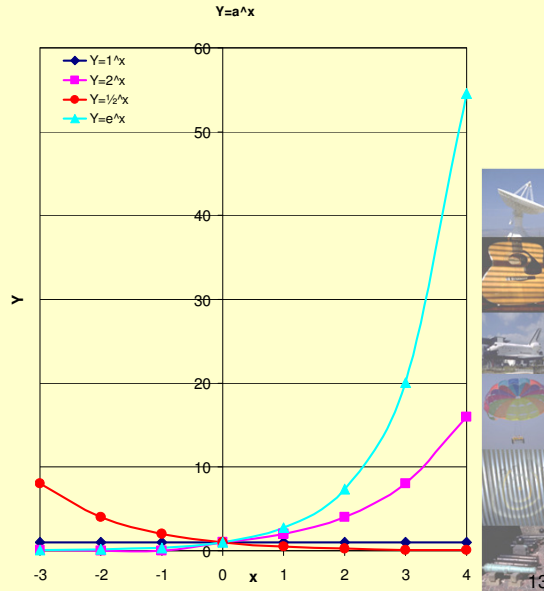


12

Voorbeeld verv3

- $y = a^x$
- Vir $a=1$
- Vir $a>1$, eg. $a = 2$
- Vir $a = \frac{1}{2}$
- Vir $a = e$

x	$y = a^x$ ($a = 1$)	$y = a^x$ ($a = 2$)	$y = a^x$ ($a = \frac{1}{2}$)	$y = a^x$ ($a = e$)
-3	1	1/8	8	0.05
-2	1	1/4	4	0.13
-1	1	1/2	2	0.37
0	1	1	1	1
1	1	2	1/2	2.72
2	1	4	1/4	7.39
3	1	8	1/8	20.09
4	1	16	1/16	54.60



Logaritmes & Natuurlike Logs

- Indien $b = a^n$, dan is $n = \log_a b$
- Ook $a = b^{1/n}$, dan is $\frac{1}{n} = \log_b a$

$$\Rightarrow \log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$
- Indien $a=10$ word die grondgetal nie ingeskryf nie - as $r = \log s$, dan is $s = 10^r$
- Grondgetal e – natuurlike logaritme –
 $e = 2.71828183$
- indien $\ln s \equiv \log_e s = r$ (spreek uit "lin s"), dan is
 $s = e^r$

Reëls vir Logaritmes

- Indien a , P , Q positief is, dan is

- $\log_a P^n = n \log_a P$
- $\log_a \sqrt[n]{P} = \frac{1}{n} \log_a P$
- $\log_a 1 = 0$
- $\log_a \left(\frac{1}{P}\right) = -\log_a P$
- $\log_a (P \times Q) = \log_a P + \log_a Q$
- $\log_a \left(\frac{P}{Q}\right) = \log_a P - \log_a Q$
- $\log_a P = (\log_b P) \times (\log_a b)$



15

Voorbeelde

- Bereken die volgende:

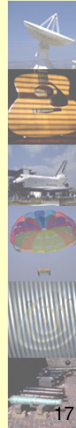
- $10^3 =$
- $\text{Log } 1000 =$
- $10^2 =$
- $\text{Log } 100 =$
- $10^{1.5432} =$
- $\text{Log } 34.93 =$
- $10^0 =$
- $\text{Log } 1 =$
- $10^{-1.5432} =$
- $\text{Log } 0.02863 =$



16

Voorbeelde

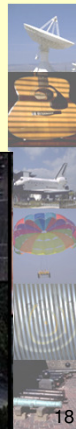
- Bereken n :
 - $n = \log 123.4 =$
 - $n = \log 12.34 =$
 - $n = \log 1.234 =$
 - $n = \log (123.4)^2 =$
 - $n = (\log 123.4)^2 =$
 - $n = \ln 123.4 =$
 - $n = \ln \left(\frac{1}{e^2} \right) =$



17

Toepassings van Logs: Aardbewings

- Richter Skaal**
 - Nie akuraat vir groot aardbewings nie
$$M_L = \log A - \log A_0 = \log \frac{A}{A_0}$$
 - A is maksimum beweging van die Wood-Anderson seismograaf.
 - A_0 is slegs afhanklik van die afstand na die "epicentre"
- Moment Grootteskaal**
 - Meer akuraat vir groot aardbewings.
$$M_w = \frac{2}{3} \log M_0 - 10.7$$



18

http://www.fareastgizmos.com/kyocera_installs_earthquake_early_warning_system_in_all_its_japanese_locations.php

Toepassings van Logs: klank

- Frekwensie van 1000Hz is net-net hoorbaar wanneer:
Intensiteit $I_0 = 10^{-16} \text{ W/cm}^2$
- Geraasvlak word gegee in decibel deur:
$$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$$
- Gehoorverlies kan van langtermyn blootstelling by 85dB gebeur.
- Fluister: $L = 20\text{dB}$
- Gesels: $L = 65 \text{ dB}$
 - Bepaal 'n verhouding van intensiteite tussen fluister en gesels.

147.7 dB at 20 Hz 1300 feet away



$$20 = 10 \log \frac{I_w}{I_0}$$

$$10^2 = \frac{I_w}{I_0}$$

$$65 = 10 \log \frac{I_l}{I_0}$$

$$10^{6.5} = \frac{I_l}{I_0}$$

$$\frac{I_l}{I_w} = 10^{4.5} = 3.16 \times 10^4$$



19

Probleme om op te los:

- Skryf die volgende oor met die korrekte SI eenhede en 3 beduidende syfers:
 - 54 987 299 J
 - 123 456 789 W
 - 987 654 321 999 775 km
 - 0.000 000 987 32 s
 - 0.006 237 m
 - 0.005 435 μm
- Bereken die volgende:
 - $10^6 \times 10^4$
 - $10^6 / 10^4$
 - $10^6 \times 10^{-4}$
 - $6^6 \times 6^4$
 - $9^{2.5}$
 - $8^{-\frac{7}{2}}$
 - $\sqrt[3]{8^{-2}}$
- Bereken die volgende:
 - $e^{-1.25}$
 - $e^{-0.25}$
 - $e^{0.25}$
 - $e^{1.25}$
 - $e^{2.25}$
- Het jy 'n patroon gesien?



20

Probleme om op te los:

- Re-write these using the correct SI unit prefixes and 3 significant figures:
 - 54.9 MJ
 - 123 MW
 - 987×10^3 Tm (987 Pm (Peta m))
 - 0.987 μ s
 - 6.237 mm
 - 5.435 nm
- Using your own calculator determine the following:
 - $e^{-1.25} = 0.286$
 - $e^{-0.25} = 0.778$
 - $e^{0.25} = 1.28$
 - $e^{1.25} = 3.49$
 - $e^{2.25} = 9.49$
- Determine the following:
 - 10^{10}
 - 10^2
 - 10^2
 - $6^{10} = 6.047 \times 10^7$
 - $9^{2.5} = 243$
 - $\sqrt[3]{8^{-2}} = 0.25$
 - $8^{7/3} = 0.25$
- Do you observe any trends?



21

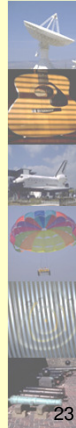
Probleme om op te los:

- Gebruik you eie sakrekenaar om die volgende te bereken:
 - $\text{Log}(549 \times 23)$
 - $\text{Log}(549/10)$
 - $\text{Log}(549)/\text{Log}(10)$
 - $\text{Log}(549/10)^3$
 - $\text{Log } 0$
 - $\text{Log}(-549)$
- Het jy enige patroon gesien?
- Bereken:
 - $\ln(549 \times 23)$
 - $\ln(549/10)$
 - $\ln(549)/\ln(10)$
 - $\ln(549/10)^3$
 - $\ln 0$
- Is daar enige verskille of soortgelyke eienskappe tussen Log and ln?



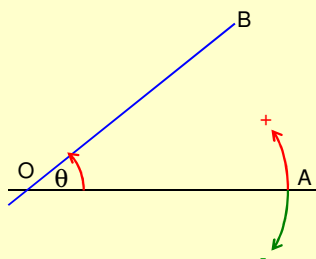
22

Hoekmeting en Trigonometriese Funksies

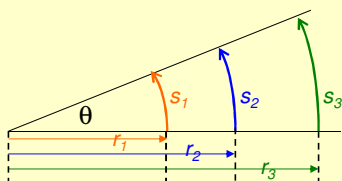


23

Hoekte



- Hoek θ is positief vir anti-kloksgewyse omwenteling
- Hoek θ is negatief vir kloksgewyse omwenteling
- 1 omwenteling = 360°
- $\frac{1}{2}$ omwenteling = 180°
- $\frac{1}{4}$ omwenteling = 90°



$$\frac{s_1}{r_1} = \frac{s_2}{r_2} = \frac{s_3}{r_3}$$

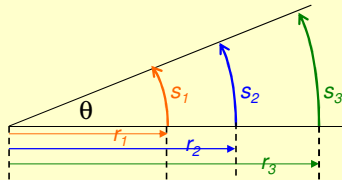
$$\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta$$

- Radiaal (rad)



24

Hoeke - 2



$$\frac{s_1}{r_1} = \frac{s_2}{r_2} = \frac{s_3}{r_3} = \text{constant}$$

$$\Rightarrow \frac{s}{r} = \theta$$

- 1 omwenteling = $\frac{\text{Omtrek v sirkel}}{r} = \frac{2\pi r}{r}$

$\therefore$

- 1 omwenteling = 2π radiale (360°)

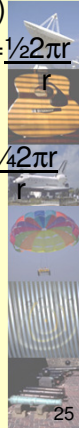
- $\frac{1}{2}$ omwenteling = $\frac{1}{2} \frac{\text{omtrek v sirkel}}{r} = \frac{1}{2} \frac{2\pi r}{r}$
= π radiale (180°)

- $\frac{1}{4}$ omwenteling = $\frac{1}{4} \frac{\text{omtrek v sirkel}}{r} = \frac{1}{4} \frac{2\pi r}{r}$
= $\frac{\pi}{2}$ radiale (90°)

$\therefore$

- $1^\circ = 0.01745 \text{ rad}$

- $1 \text{ rad} = 57.3^\circ$



25

Voorbeelde

- Herlei na Radiale

- 1°
- 32°
- 175°
- 270°
- 315°

- 'n Sirkel het 'n straal van 3 cm.
Bereken die booglengte wat deur 'n hoek van 50° onderspan word.

- Herlei na grade

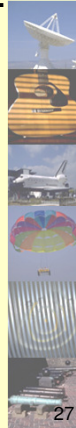
- $\frac{1}{2} \text{ rad}$
- $\frac{1}{2} \pi \text{ rad}$
- $\frac{4}{3} \pi \text{ rad}$
- $\frac{2}{3} \pi \text{ rad}$
- 7 rad
- 6 rad
- 1 rad



26

Sakrekenaar Vaardighede

- Verander die hoek stelling tussen grade – radiale – gradient: **DRG**
- Herlei hoeke tussen grade – radiale – gradient : **DRG ►**
- Stel die decimaal en eksponente: **FSE**
 - Fixed – Scientific – Engineering
 - Decimal – 10^x – 10^{3n}
- Using 10^x
 - Usually : 3×10^2 press 3 then *Exp* then 2
 - *Exp* $\equiv \times 10$



27

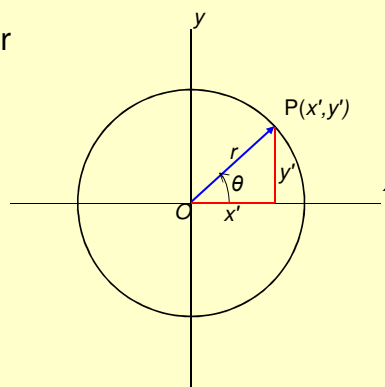
Trigonometrie

- Hoek kan in $^\circ$ of rad. wees
- Maak seker die sakrekenaar is reg gestel.

$$\sin \theta = \frac{y'}{r} \quad \cos \theta = \frac{x'}{r}$$

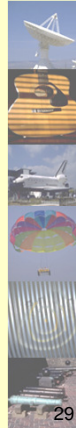
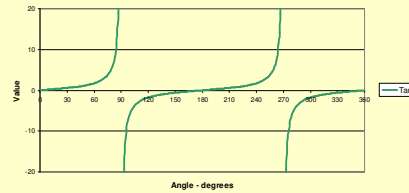
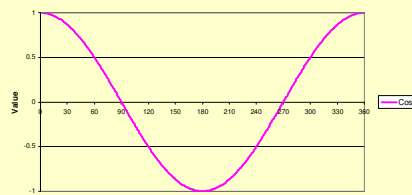
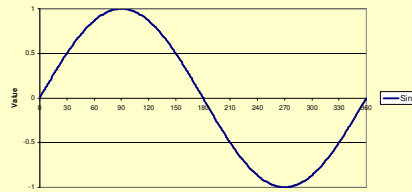
$$\tan \theta = \frac{y'}{x'}$$

- Maak seker jy weet hoe die sakrekenaar werk
 - Soos jy dit skryf - Funksie en dan hoek (DAL)
 - Of hoek gevolg deur funksie



28

Trigonometrie



29

Trigonometrie

- Indien die verhouding tussen die driehoek se sye bekend is, kan die hoeke bepaal word.

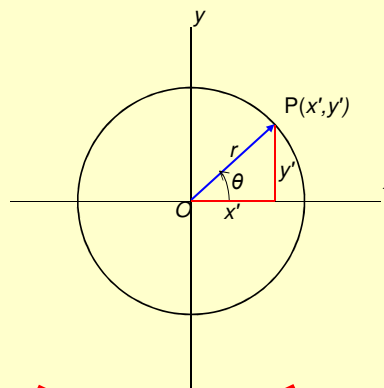
- Die boogfunksie:

$$\sin \theta = \frac{y'}{r} \quad \cos \theta = \frac{x'}{r}$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{y'}{r}\right) = \theta \quad \cos^{-1}\left(\frac{x'}{r}\right) = \theta$$

$$\tan \theta = \frac{y'}{x'}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{y'}{x'}\right) = \theta$$



~~$$\sin^{-1} a = (\sin a)^{-1}$$~~



30

Voorbeelde

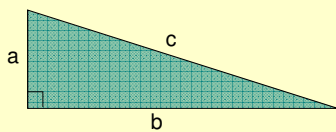
- Gee die volgende antwoorde vir θ in $^\circ$:
 - $\text{Sin}^{-1} 0.8660 =$
 - $\text{Tan}^{-1} 1.000 =$
 - $\text{Cos}^{-1} (-0.5) =$
 - $\text{Cos}^{-1} 0.5 =$
 - $\text{Sin}^{-1} (-1.000) =$
 - $\text{Tan}^{-1} 0 =$
 - $\text{Cos}^{-1} 1.34 =$
- Gee die volgende antwoorde vir θ in radians (rad).
Kontroleer jou antwoorde deur hulle te herlei na $^\circ$ en vergelyk hulle met jou vorige antwoorde:
 - $\text{Sin}^{-1} 0.8660 =$
 - $\text{Tan}^{-1} 1.000 =$
 - $\text{Cos}^{-1} (-0.5) =$
 - $\text{Cos}^{-1} 0.5 =$
 - $\text{Sin}^{-1} (-1.000) =$
 - $\text{Tan}^{-1} 0 =$



31

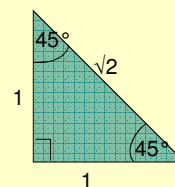
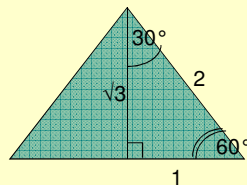
Trig en Driehoeke

Vir reghoekige driehoeke



Pythagoras' Theorem:
 $c^2 = a^2 + b^2$

Vir gelyksydige driehoeke



32

Voorbeeld

- Voltooi die tabel deur gebruik te maak van die spesiale driehoeke op die vorige bladsy

θ°	0	30	45	60	90	180
θ Rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
Sin θ						
Cos θ						
Tan θ						



33

Trig. Identiteite

- Gebruik hulle nie dikwels in die kursus, maar nuttig om te ken.

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

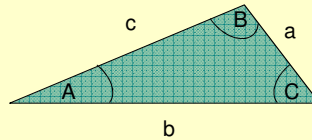
$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$



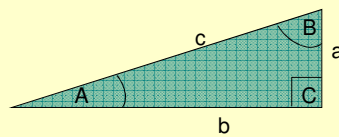
34

Trig. Identiteite

- Cosinus Reël
 - $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
 - Indien $C = 90^\circ$
 - ?



- Sinus Reël
 - $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$



35

Voorbeelde

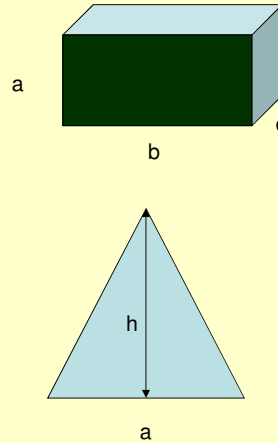
- Indien hoeke $A = B$, maak gebruik van Trig indentiteite, herlei 'n uitdrukking vir:
 - $\sin 2A$
 - $\cos 2A$
- Skryf die volgende in terme van $\cos 2A$:
 - $\sin^2 A =$
 - $\cos^2 A =$



36

Geometrisiese Formules

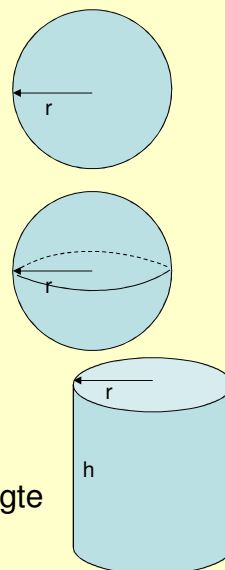
- Reghoekige forms
 - Opp^{te} (Area) = ab
 - Volume = Area $\times$ diepte
= abc
- Driehoek
 - Area = $\frac{1}{2}$ basis $\times$ hoogte
= $\frac{1}{2}ah$



37

Geometrisiese Formules-2

- Sirkel
 - Omtrek = $2\pi r$
 - Area = πr^2
- Sfeer
 - Area = $4\pi r^2$
 - Volume = $\frac{4}{3}\pi r^3$
- Silinder
 - Area = $2(\pi r^2) + 2\pi rh$
 - Volume = deursnee-area $\times$ hoogte
 - Volume = $\pi r^2 h$

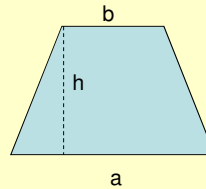


38

Geometriese Formules-3

- Trapezium

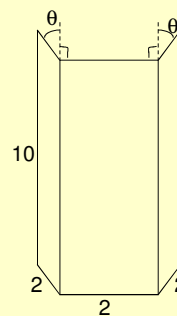
- Area = $\frac{1}{2}(a+b)h$



39

Voorbeeld

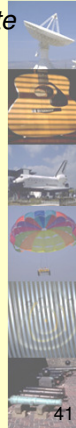
- 'n Plat metaal plaat (dimensies in cm) word gebuig in die vorm van 'n geut (sien figuur onder). Bepaal 'n **formule** om die volume van die geut te bepaal in terme van θ .



40

Voorbeeld - 2

- Beskou 'n gelyksydige driehoek met sylengte 2 m
 - Deur o.a. gebruik te maak van die hoekgrootte bereken die oppervlak van die driehoek.
 - Deur onder geen omstandighede van die hoekgrootte gebruik te maak, bepaal die oppervlak van die driehoek.



41

Voorbeeld – 3

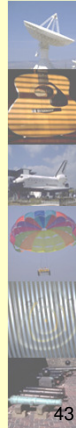
- 'n Sirkelvormige resiesbaan het 'n binne-omtrek van 2 km en 'n padwyte van 6m. Bereken die oppervlakte van die plaveisel van die pad in vierkante meter.



42

Voorbeeld – 4

- 'n Leë silindriese pyp het 'n buitediamter van 30 mm en 'n binnediameter van 25 mm.
 - Bereken die materiaalvolume nodig om 1 m van die pyp te vervaardig.
 - Bereken die buite-oppervlak van die pyp.
 - Hoeveel water sal 2m van hierdie pyp kan bevat as dit aan die een kant toegemaak is?



43

Voorbeelde

- Skryf die volgende oor – gebruik slegs 2 of 3 beduidende syfers en maak gebruik van die voorvoegsels:

– 1 234 567 mm	– 1.2 km
– 46 351 259 378 bytes	– 46 Gbytes
– 0.000 003 89 m	– 3.9 μm
– 0.000 000 000 000 054 s	– 0.054 ps
– 7 891 N	– 7.9 kN
– 654 321 J	– 0.65 MJ



44

Voorbeelde

- Bereken die volgende in eksponent notasie:

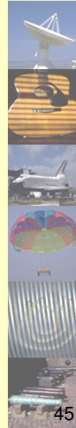
$$- 10^2 \times 10^3 = 10^{2+3} = 10^5$$

$$- (3 \times 10^2)(2 \times 10^0) = 3 \times 2 \times 10^{2+0} = 6 \times 10^2$$

$$- \frac{a^5}{a^3} = a^5 \times a^{-3} = a^{5-3} = a^2$$

$$- \frac{10^0}{10^{-3}} = 10^0 \times 10^{-(-3)} = 10^{0-(-3)} = 10^3$$

$$- \frac{8 \times 10^2}{2 \times 10^{-6}} = (8/2) \times 10^{2-(-6)} = 4 \times 10^8$$



45

Voorbeelde

- Bereken die volgende:

$$- 10^3 = 1000$$

$$- \text{Log } 1000 = 3$$

$$- 10^2 = 100$$

$$- \text{Log } 100 = 2$$

$$- 10^{1.5432} = 34.930$$

$$- \text{Log } 34.93 = 1.5432$$

$$- 10^0 = 1$$

$$- \text{Log } 1 = 0$$

$$- 10^{-1.5432} = 0.02863 = \frac{1}{10^{1.5432}}$$

$$- \text{Log } 0.02863 = -1.5432$$



46

Voorbeelde

- Bereken n :

- $n = \log 123.4 = 2.0913$
- $n = \log 12.34 = 1.0913$
- $n = \log 1.234 = 0.0913$
- $n = \log (123.4)^2 = 4.1826 = 2(2.0913)$
- $n = (\log 123.4)^2 = 4.3736$
- $n = \ln 123.4 = 4.8154$
- $n = \ln \left(\frac{1}{e^2} \right) = -2$



47

Probleme om op te los:

- Skryf die volgende oor met die korrekte SI eenhede en 3 beduidende syfers:**

- 54.9 MJ
- 123 MW
- 987×10^3 Tm (987 Pm (Peta m))
- 0.987 μ s
- 6.237 mm
- 5.435 nm

- Bereken die volgende:**

- 10^{10}
- 10^2
- 10^2
- $6^{10} = 6.047 \times 10^7$
- $9^{2.5} = 243$
- $\sqrt[3]{8^{-2}} = 0.25$
- $8^{-\frac{2}{3}} = 0.25$

- Bereken die volgende:**

- $e^{-1.25} = 0.286$
- $e^{-0.25} = 0.778$
- $e^{0.25} = 1.28$
- $e^{1.25} = 3.49$
- $e^{2.25} = 9.49$



48

Probleme om op te los:

- Gebruik you eie sakrekenaar om die volgende te bereken:
 - $\text{Log}(549 \times 23)$ – 4.101
 - $\text{Log}(549/10)$ – 1.74
 - $\text{Log}(549)/\text{Log}(10)$ – 2.74
 - $\text{Log}(549/10)^3$ – 5.22
 - $\text{Log } 0$ – Error / undefined
 - $\text{Log}(-549)$ – Error / undefined
- Het jy enige patroon gesien?
- Bereken:
 - $\ln(549 \times 23)$ – 9.44
 - $\ln(549/10)$ – 4.01
 - $\ln(549)/\ln(10)$ – 2.74
 - $\ln(549/10)^3$ – 12.02
 - $\ln 0$ – Error / undefined
- Is daar enige verskille of soortgelyke eienskappe tussen Log and ln?



49

Voorbeelde

- Herlei na Radiale
 - $1^\circ = 0.01745 \text{ rad}$
 - $32^\circ = 0.5585 \text{ rad}$
 - $175^\circ = 3.054 \text{ rad}$
 - $270^\circ = 4.7124 \text{ rad}$
 - $315^\circ = 5.4977 \text{ rad}$
- 'n Sirkel het 'n straal van 3 cm. Bereken die booglengte wat deur 'n hoek van 50° onderspan word.

$$\theta = 50^\circ = 0.8727 \text{ rad}$$

$$= \frac{s}{r}$$

$$s = \theta r = (0.8727)(3 \text{ cm})$$

$$= 2.6 \text{ cm}$$
- Herlei na grade
 - $\frac{1}{2} \text{ rad} = 28.65^\circ$
 - $\frac{1}{2} \pi \text{ rad} = 90^\circ$
 - $\frac{4}{3} \pi \text{ rad} = 240^\circ$
 - $\frac{2}{3} \pi \text{ rad} = 120^\circ$
 - $7 \text{ rad} = 401.1^\circ$
 - $6 \text{ rad} = 343.8^\circ$
 - $1 \text{ rad} = 57.3^\circ$



50

Voorbeelde

- Gee die volgende antwoorde vir θ in $^\circ$:
 - $\sin^{-1} 0.8660 = 60^\circ$
 - $\tan^{-1} 1.000 = 45^\circ$
 - $\cos^{-1} (-0.5) = 120^\circ$
 - $\cos^{-1} 0.5 = 60^\circ$
 - $\sin^{-1} (-1.000) = -90^\circ$
 - $\tan^{-1} 0 = 0^\circ$
 - $\cos^{-1} 1.34 = \text{Undefined/Error}$
- Gee die volgende antwoorde vir θ in radians (rad).
Kontroleer jou antwoorde deur hulle te herlei na $^\circ$ en vergelyk hulle met jou vorige antwoorde:
 - $\sin^{-1} 0.8660 = 1.047 \text{ rad}$
 - $\tan^{-1} 1.000 = 0.7855 \text{ rad}$
 - $\cos^{-1} (-0.5) = 2.094 \text{ rad}$
 - $\cos^{-1} 0.5 = 1.047 \text{ rad}$
 - $\sin^{-1} (-1.000) = 1.571 \text{ rad}$
 - $\tan^{-1} 0 = 0 \text{ rad}$



51

Voorbeeld

- Voltooi die tabel deur gebruik te maak van die spesiale driehoeke op die vorige bladsy

θ°	0	30	45	60	90	180
$\theta \text{ Rad}$	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π
$\sin \theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	0
$\cos \theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	-1
$\tan \theta$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	Unge-def.	0



52

Voorbeeld

- 'n Plat metaal plaat (dimensies in cm) word gebuig in die vorm van 'n geut (sien figuur onder). Bepaal 'n **formule** om die volume van die geut te bepaal in terme van θ .

$$\sin \theta = \frac{\text{base}}{2}$$

$$\text{base} = 2 \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\text{height}}{2}$$

$$\text{height} = 2 \cos \theta$$

$$\text{Volume}_{\text{side}} = \frac{1}{2} \text{base} \times \text{height} \times \text{length}$$

$$= \frac{1}{2} (2 \sin \theta) \times (2 \cos \theta) \times 10$$

$$= 20 \sin \theta \cos \theta$$

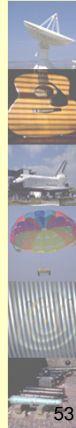
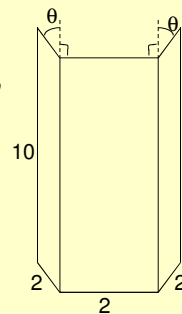
$$\text{Volume}_{\text{centre}} = \text{base} \times \text{height} \times \text{length}$$

$$= 2 \times 2 \cos \theta \times 10$$

$$= 40 \cos \theta$$

$$\text{Volume}_{\text{total}} = 2 \times 20 \sin \theta \cos \theta + 40 \cos \theta$$

$$= 40 \cos \theta (\sin \theta + 1)$$



53

Voorbeeld - 2

- Beskou 'n gelyksydige driehoek met sylengte 2 m
 - Deur o.a. gebruik te maak van die hoekgrootte bereken die oppervlak van die driehoek.
 - Deur onder geen omstandighede van die hoekgrootte gebruik te maak, bepaal die oppervlak van die driehoek.

Hoeke van die Δ : 60°
 Hoogte van Δ :
 $\sin \theta = h/2$
 $h = 2 \sin 60^\circ$
 Area = $\frac{1}{2}$ basis $\times$ h

Gebruik Pythagoras se stelling om die hoogte te bepaal
 Area = $\frac{1}{2}$ basis $\times$ h

Ant: 1.732 m^2



54

Voorbeeld – 3

- 'n Sirkelvormige resiesbaan het 'n binne-omtrek van 2 km en 'n padwyte van 6m. Bereken die oppervlakte van die plaveisel van die pad in vierkante meter.

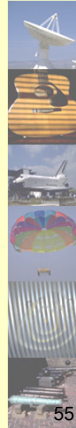
$$Area_{binne} = \pi r_{binne}^2$$

Bereken die area van die sirkel binne die baan.
Bereken die area van die groot sirkel.
Bereken die verskil tussen die 2 areas (=baan).
Maak seker dat jou antwoord in die regte eenhede is- soos gevra.

$$Area_{buite} = \pi r_{buite}^2$$

$$Area_{pad} = \pi(r_{buite}^2 - r_{binne}^2)$$

Ant: 75 500 m²



55

Voorbeeld – 4

- 'n Leë silindriese pyp het 'n buitediamter van 30 mm en 'n binnediameter van 25 mm.
 - Bereken die materiaalvolume nodig om 1 m van die pyp te vervaardig.
 - Bereken die buite-oppervlak van die pyp.
 - Hoeveel water sal 2m van hierdie pyp kan bevat as dit aan die een kant toegemaak is?

Ant: $2.75 \times 10^{-4} \text{ m}^3$
 0.189 m^2
 $3.92 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ water



56